

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 2

Benjamín Marcolongo

1 Introducción

En la clase anterior definimos qué es una ecuación diferencial ordinaria, qué significa que una función sea solución y cómo se formula un problema de valor inicial. A partir de ahora nos concentraremos en ecuaciones de primer orden escritas en forma normal,

$$\dot{y} = f(x, y),$$

En esta clase utilizaremos la notación de Newton siempre que la variable respecto de la cual se deriva esté clara. Cuando x sea la variable independiente, adoptaremos la convención

$$\dot{y} = \frac{dy}{dx}.$$

Cuando sea necesario evitar una ambigüedad, escribiremos explícitamente d/dx , d/dt o una derivada parcial. La ecuación se complementa con una condición inicial

$$y(x_0) = y_0.$$

Frente a un problema de este tipo aparecen, al menos, tres preguntas diferentes:

1. ¿existe una solución que pase por el punto (x_0, y_0) ?
2. si existe, ¿es única?
3. ¿podemos encontrarla explícitamente o, al menos, describir cualitativamente su comportamiento?

No todas las ecuaciones diferenciales pueden resolverse mediante una fórmula cerrada. Sin embargo, muchas propiedades de sus soluciones pueden deducirse directamente de la función $f(x, y)$.

La idea que organiza esta clase es estudiar primero cuál es la máxima información que podemos extraer de una ecuación diferencial *antes de resolverla*. Analizaremos su dominio, la existencia y unicidad de las soluciones, sus posibles formas de representación y los campos de direcciones. El estudio de las ecuaciones autónomas y la estabilidad, junto con los métodos de integración directa y separación de variables, se desarrolla en el material suplementario de esta clase.

Principio de trabajo. Antes de buscar una fórmula para la solución, conviene determinar qué comportamientos permite la ecuación y cuáles excluye.

2 Existencia y unicidad

Consideremos el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dot{y} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

La sola escritura del problema no garantiza que exista una solución, ni que sea única. Las respuestas dependen de las propiedades de f cerca del punto inicial.

2.1 Teorema local de existencia y unicidad

Sea R un rectángulo del plano que contiene al punto (x_0, y_0) . Si f y su derivada parcial respecto de y ,

$$\frac{\partial f}{\partial y},$$

son continuas en R , entonces existe un intervalo abierto I , que contiene a x_0 , en el cual el problema de valor inicial posee una única solución.

Las hipótesis anteriores son **suficientes**, pero no necesarias. Además, la conclusión es local: asegura una solución en algún intervalo alrededor de x_0 , pero no afirma que esa solución pueda prolongarse para todo $x \in \mathbb{R}$.

Discusión: existencia no significa existencia global

Consideremos

$$\begin{cases} \dot{y} = y^2, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

La función $f(x, y) = y^2$ y su derivada $\partial f / \partial y = 2y$ son continuas en todo $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto, el PVI tiene una única solución local. Esa solución es

$$y(x) = \frac{1}{1-x}.$$

Sin embargo, no está definida en $x = 1$. El intervalo máximo que contiene al punto inicial es

$$I = (-\infty, 1).$$

Así, una solución puede ser única y aun así dejar de existir en tiempo finito porque su valor crece sin límite.

Discusión: puede existir más de una solución

Para el PVI

$$\begin{cases} \dot{y} = \sqrt{|y|}, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

la función $f(y) = \sqrt{|y|}$ es continua, pero no tiene una derivada continua respecto de y en $y = 0$. El problema posee más de una solución. Por ejemplo,

$$y(x) = 0$$

es una solución, pero también existen soluciones que permanecen en cero durante cierto tiempo y luego comienzan a crecer. La verificación se desarrolla en el apéndice.

Idea central. La continuidad de f está vinculada con la existencia; una condición adicional que controle cómo cambia f respecto de y permite garantizar la unicidad.

3 Familias de soluciones y formas de representación

3.1 Familias uniparamétricas de soluciones

Una **familia uniparamétrica de soluciones** es una colección de soluciones que depende de un único parámetro libre. Puede representarse como

$$\{y_C\}_{C \in A},$$

donde A es el conjunto de valores admisibles del parámetro C . Para cada valor fijo de C , la función y_C es una solución de la ecuación diferencial en algún intervalo.

Por ejemplo, para

$$\dot{y} = 3y,$$

la expresión

$$y_C(x) = Ce^{3x}, \quad C \in \mathbb{R},$$

define una familia uniparamétrica de soluciones. El parámetro C no es una nueva variable independiente: identifica los distintos miembros de la familia.

Una condición inicial permite, cuando el problema posee solución única, seleccionar un miembro particular. Si

$$y(x_0) = y_0,$$

entonces

$$C = y_0 e^{-3x_0}.$$

Para una EDO de primer orden se espera, bajo condiciones regulares, que la solución general contenga un parámetro libre. Sin embargo, una familia obtenida mediante integración no necesariamente contiene todas las soluciones: pueden existir soluciones de equilibrio o soluciones singulares que deban agregarse por separado.

3.2 Soluciones explícitas e implícitas

Una solución está dada en **forma explícita** cuando la variable dependiente aparece despejada:

$$y = \varphi(x).$$

En cambio, una familia puede quedar descrita mediante una relación

$$\Phi(x, y, C) = 0,$$

sin que resulte posible o conveniente despejar y . En ese caso se habla de una **representación implícita** de las soluciones.

Estrictamente, una solución de una EDO sigue siendo una función. La relación anterior representa una solución implícita cuando determina, al menos localmente, una función diferenciable $y = \varphi(x)$ que satisface la ecuación diferencial.

Si Φ es continuamente diferenciable y

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y}(x_0, y_0, C) \neq 0,$$

el teorema de la función implícita garantiza que, cerca de (x_0, y_0) , la relación determina una única rama $y = \varphi(x)$. Derivando respecto de x ,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \dot{y} = 0,$$

de modo que

$$\dot{y} = -\frac{\partial \Phi / \partial x}{\partial \Phi / \partial y}.$$

3.3 Ejemplo: una familia implícita de circunferencias

Consideremos

$$\dot{y} = -\frac{x}{y},$$

definida en la región $y \neq 0$. Consideremos la familia de curvas

$$x^2 + y^2 = C, \quad C > 0.$$

Verifiquemos que esta relación define implícitamente soluciones de la ecuación. Derivando ambos miembros respecto de x ,

$$2x + 2y\dot{y} = 0.$$

En los puntos donde $y \neq 0$, podemos despejar

$$\dot{y} = -\frac{x}{y},$$

que es precisamente la ecuación diferencial original.

Cada valor de C describe una circunferencia, pero una circunferencia completa no es la gráfica de una función $y(x)$: para un mismo valor de x existen, en general, dos valores posibles de y . Por lo tanto, para obtener soluciones explícitas debemos separar la circunferencia en dos **ramas**:

$$y_+(x) = \sqrt{C - x^2} \quad \text{o} \quad y_-(x) = -\sqrt{C - x^2}.$$

La primera es la semicircunferencia superior y la segunda es la semicircunferencia inferior. Cada rama sí define una función de x y satisface la ecuación diferencial. Por ejemplo,

$$\frac{d}{dx} y_+(x) = -\frac{x}{\sqrt{C - x^2}} = -\frac{x}{y_+(x)}.$$

Para la rama inferior se obtiene análogamente

$$\frac{d}{dx} y_-(x) = \frac{x}{\sqrt{C - x^2}} = -\frac{x}{y_-(x)}.$$

Cada rama es solución en cualquier intervalo abierto contenido en

$$(-\sqrt{C}, \sqrt{C}).$$

Los extremos no se incluyen porque allí $y = 0$, la ecuación diferencial original no está definida y la circunferencia tiene tangente vertical.

Para una condición inicial $y(x_0) = y_0 \neq 0$, el parámetro queda determinado por

$$C = x_0^2 + y_0^2,$$

mientras que el signo de y_0 selecciona la rama correspondiente.

Idea central. Una relación implícita puede describir una curva que no es globalmente la gráfica de una función. Sus ramas son las partes de esa curva que sí pueden representarse como funciones $y(x)$ y, por lo tanto, analizarse como soluciones de la EDO.

4 Campos de direcciones

En una ecuación de primer orden

$$\dot{y} = f(x, y),$$

el valor $f(x, y)$ indica la pendiente que debe tener una curva solución al pasar por el punto (x, y) . Un **campo de direcciones** se construye dibujando, en cada punto de una grilla, un pequeño segmento con pendiente $f(x, y)$.

Una solución $y = \varphi(x)$ debe ser tangente a esos segmentos, ya que

$$\dot{\varphi}(x) = f(x, \varphi(x)).$$

El campo no proporciona necesariamente una fórmula para φ , pero permite anticipar regiones de crecimiento y decrecimiento, comportamientos asintóticos y posibles soluciones de equilibrio.

4.1 ¿Pueden cruzarse dos curvas solución?

Si por un punto (x_0, y_0) pasa una única solución, dos curvas solución diferentes no pueden cruzarse allí. Si lo hicieran, ambas resolverían el mismo PVI

$$y(x_0) = y_0,$$

en contradicción con la unicidad. Por lo tanto, en una región donde se cumplen las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, las curvas solución no se intersectan.

Relación con la Guía 1. Los problemas 14 y 17 proponen interpretar campos de direcciones y asociar ecuaciones con posibles curvas solución. Antes de intentar resolver una ecuación, conviene identificar las regiones donde $f(x, y)$ es positiva, negativa o nula.

5 Cómo abordar una EDO de primer orden

Ante una ecuación de primer orden, no conviene comenzar a manipular símbolos de manera automática. Un análisis ordenado debería responder:

1. ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente?
2. ¿en qué dominio está definida la ecuación?
3. ¿hay una condición inicial?
4. ¿se cumplen hipótesis que garanticen existencia y unicidad?
5. ¿qué indica el campo de direcciones sobre las regiones de crecimiento y decrecimiento?
6. ¿la ecuación es autónoma? Si lo es, ¿cuáles son sus equilibrios y qué estabilidad tienen?
7. después del análisis cualitativo, ¿puede resolverse por separación de variables o corresponde al caso de integración directa desarrollado en el material suplementario?
8. ¿la solución obtenida satisface la ecuación y la condición inicial?
9. ¿cuál es su intervalo máximo de definición?

Esta secuencia coloca el análisis cualitativo antes que el cálculo explícito. Resolver una EDO no consiste solamente en obtener una fórmula: también implica determinar dónde tiene sentido, qué solución seleccionan los datos iniciales y cómo se comporta. La fórmula, cuando puede encontrarse, completa y precisa una comprensión que comenzó antes de integrar.

Bibliografía y recursos recomendados

- Zill, Dennis G. *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications*. 12.^a edición, edición métrica internacional. Blue Kingfisher, 2023. Capítulos 1 y 2. ISBN: 9798214038209.
- Strogatz, Steven H. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. 3.^a edición. CRC Press, 2024. En particular, los capítulos sobre flujos unidimensionales, puntos fijos y estabilidad. ISBN: 978-0-367-02650-9.

Nota sobre la elaboración del material

Este material fue elaborado por Benjamín Marcolongo con la asistencia de **GPT-5.6 Sol**, un modelo de OpenAI utilizado a través del entorno Codex, para la organización, redacción y revisión del contenido.

A Un PVI con múltiples soluciones

Consideremos nuevamente

$$\begin{cases} \dot{y} = \sqrt{|y|}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Además de la solución nula, para cada $a \geq 0$ podemos definir

$$y_a(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{(x-a)^2}{4}, & x > a. \end{cases}$$

La función es derivable en $x = a$, ya que las derivadas laterales valen cero. Para $x < a$,

$$\dot{y}_a(x) = 0 = \sqrt{|y_a(x)|}.$$

Para $x > a$,

$$\dot{y}_a(x) = \frac{x-a}{2}$$

y

$$\sqrt{|y_a(x)|} = \sqrt{\frac{(x-a)^2}{4}} = \frac{x-a}{2}.$$

Además, como $a \geq 0$, se cumple $y_a(0) = 0$. Por lo tanto, cada elección de a produce una solución diferente del mismo PVI.

Este ejemplo muestra que la continuidad de f puede garantizar existencia sin garantizar unicidad.